

MILKTEA

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có n cửa hàng trà sữa trong thành phố, cửa hàng thứ i bán với giá x_i đồng. Bạn muốn mua trà sữa trong q ngày liên tiếp biết rằng ngày thứ i bạn được mẹ cho m_i đồng.

Hỏi mỗi ngày bạn có thể mua được trà sữa từ bao nhiêu cửa hàng?

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$) là số cửa hàng bán trà sữa trong thành phố.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq 10^5$) là giá trà sữa ở cửa hàng thứ i .
- Dòng thứ ba chứa số nguyên q ($1 \leq q \leq 10^5$) là số ngày liên tục bạn muốn mua trà sữa.
- q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên m_i ($1 \leq m_i \leq 10^9$) là số tiền mẹ bạn cho trong ngày thứ i .

Output

- In ra q số nguyên, số nguyên thứ i là số cửa hàng mà bạn có thể mua trà sữa vào ngày thứ i .

Example

Test 1**Input**

```
5
3 10 8 6 11
4
1
10
3
11
```

Output

```
0
4
1
5
```

Note

- Ngày thứ 1, bạn không đủ tiền mua trà sữa ở cửa hàng nào cả.
- Ngày thứ 2, bạn có thể mua trà sữa ở cửa hàng số 1, 2, 3 và 4.
- Ngày thứ 3, bạn chỉ có thể mua trà sữa ở cửa hàng số 1.
- Ngày cuối cùng, bạn có thể mua trà sữa ở tất cả các cửa hàng.